

Ograje

Nižina Myzeqe leži med rekama Shkumbin in Vjosa v Albaniji. Leta 1991 so velike državne kmetije razdelili med družine, ki so obdelovale zemljo. Ker je nižina ravna, so vse meje potekale bodisi v smeri vzhod–zahod bodisi v smeri sever–jug. Vzdlž njih so postopoma postavili ograje, vsaka je segala le do svoje meje in med sabo se ograje lahko sekajo. Katastrski urad v mestu Lushnjë ima popoln seznam ograj in želi ugotoviti, koliko **polj** omejujejo.

Nižino predstavimo kot celotno koordinatno ravnino, pri čemer x narašča proti vzhodu, y pa proti severu. Na njej je postavljenih N ograj. Vsaka ograja je vodoravna ali navpična daljica pozitivne dolžine.

Točka je *odprta*, če ne leži na nobeni ograji. Dve odprti točki pripadata istemu **polju**, če ju povezuje pot, ki poteka izključno po odprtih točkah. Natanko eno polje je neomejeno. Vsa ostala polja so omejena in jih morate prešteti.

Ograje izpolnjujejo naslednja pogoja:

- Nobeni dve ograji ne ležita na isti premici.
- Nobeno krajišče ograje ne leži na nobeni drugi ograji.

Kadar se torej ograji stikata, je ena vodoravna, druga pa navpična. Sekata se v eni točki, ki leži v notranjosti obeh ograj.

Oblika vhoda

V prvi vrstici je celo število N .

Vsaka izmed naslednjih N vrstic vsebuje štiri cela števila x_1 , y_1 , x_2 in y_2 , ki opisujejo ograjo od (x_1, y_1) do (x_2, y_2) . Za ograjo v smeri sever–jug velja $x_1 = x_2$, za ograjo v smeri vzhod–zahod pa $y_1 = y_2$. Obe enakosti nikoli ne veljata hkrati.

Oblika izhoda

Izpišite eno celo število, ki je enako številu omejenih polj.

Omejitve

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Vsaka ograja je vodoravna ali navpična in ima pozitivno dolžino.
- Nobeni dve ograji ne ležita na isti premici.
- Nobeno krajišče ograje ne leži na nobeni drugi ograji.

Podnaloge

Podnaloge	Točke	Dodatne omejitve
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Seka se največ 10^6 parov ograj.
3	25	Ograje tvorijo eno samo povezano komponento. To pomeni, da je mogoče priti od katere koli ograje do katere koli druge, če se premikamo le po ograjah in na drugo ograjo prestopimo samo v presečišču.
4	30	Brez dodatnih omejitev.

Primeri

1. primer

Vhod:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Izhod:

1

Štiri ograje omejujejo kvadrat $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Nobeno drugo polje ni omejeno, zato je odgovor 1.

2. primer

Vhod:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Izhod:

4

Tri ograje v smeri sever-jug in tri ograje v smeri vzhod-zahod omejujejo štiri polja.

3. primer

Vhod:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Izhod:

2

Postavitev vsebuje dve ločeni kopiji postavitve iz 1. primera. Vsaka omejuje eno polje, zato je odgovor 2.